

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题（B 卷）

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。
----------------------------	---

一、填空（30 分，每空 3 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 A 为三阶矩阵， $|A+E|=0, |A-E|=0, |A-2E|=0$ ， $B=A^2-A+E$ ，其中 E 为三阶单位矩阵，则行列式 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $A=E+\alpha\beta^T$ ，其中 E 为 n 阶单位矩阵， α, β 均为 n 维实列向量且满足 $\alpha^T\beta=0$ ，则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $r(A+AB)=2$ ，则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设三阶矩阵 A 满足 $A^2+2A-3E=0$ ，且 $|A|>1$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $|A^*-E| = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设矩阵 A 满足 $A^2-A-4E=0$ ，其中 E 是单位矩阵，则 $(A-E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足关系式 $ABC=E$ ，其中 E 是单位矩阵，则 $BCA = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $\alpha = (1, 2, 3, 4)^T, \beta = (-1, 0, 3, 6)^T, A = \alpha\beta^T$ ，则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 实对称矩阵 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 合同，则实二次型 $x^T Ax$ 的规范形为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 已知实对称矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与三阶单位矩阵合同，则 a 的取值范围是_____.

二、(10 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， X 为三阶矩阵，满足

$$XA - X + B = AB, \text{ 求 } X^{2024}.$$

三、(12 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能被向量组 $\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表出.

(1) 求 a 的值;

(2) 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

四、(14 分) 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为:

$$(1, 1, 1, 1)^T + k_1(1, 0, 2, 1)^T + k_2(2, 1, 1, -1)^T, k_1, k_2 \text{ 为任意常数}$$

令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，求 $Bx = b$ 的通解.

五、(14 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ a & 0 & 2 \\ 0 & 4 & b \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = B$.

六、(12 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ (A 为实对称矩阵) 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$ ，且 Q 的第三列为 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$ ，求矩阵 A .

七、(8 分) 设 A 为 m 阶正定矩阵， C 为 $m \times n$ 实矩阵， $r(C) = n$. 证明: $C^T AC$ 为 n 阶正定矩阵.

北京邮电大学 2023—2024 学年第一学期

《线性代数》期末考试试题 (B 卷)

参考答案

一、填空 (30 分, 每空 3 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{1-a^4}$.

2. 设 A 为三阶矩阵, $|A+E|=0, |A-E|=0, |A-2E|=0$, $B=A^2-A+E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 则行列式 $|B| = \underline{9}$.

3. 设 $A=E+\alpha\beta^T$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, α, β 均为 n 维实列向量且满足 $\alpha^T\beta=0$, 则 $A^n = \underline{E+n\alpha\beta^T}$.

4. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 6 & t & 2 \\ 4 & 6 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A+AB)=2$, 则 $t = \underline{9}$.

5. 设三阶矩阵 A 满足 $A^2+2A-3E=0$, 且 $|A|>1$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*-E| = \underline{128}$.

6. 设矩阵 A 满足 $A^2-A-4E=0$, 其中 E 是单位矩阵, 则 $(A-E)^{-1} = \underline{\frac{1}{4}A}$.

7. 设 n 阶矩阵 A, B, C 满足关系式 $ABC=E$, 则 $BCA = \underline{E}$.

8. 设 $\alpha=(1,2,3,4)^T, \beta=(-1,0,3,6)^T, A=\alpha\beta^T$, 则 $r(A) = \underline{1}$.

9. 实对称矩阵 A 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ 合同, 则实二次型 $x^T Ax$ 的规范形为

$\underline{y_1^2 + y_2^2 - y_3^2}$.

10. 已知实对称矩阵 $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与三阶单位矩阵合同，则 a 的取值范围是

$0 < a < 1$.

二、（10 分）已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， X 为三阶矩阵，满足

$XA - X + B = AB$ ，求 X^{2024} .

解：由 $XA - X + B = AB$ ，得 $X(A - E) = (A - E)B$ ，

又 $A - E$ 可逆，所以 $X = (A - E)B(A - E)^{-1}$ ，

故 $X^{2024} = (A - E)B^{2024}(A - E)^{-1} = E$

三、（12 分）设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, 3, 5)^T$ 不能被向量组

$\beta_1 = (1, 1, 1)^T, \beta_2 = (1, 2, 3)^T, \beta_3 = (3, 4, a)^T$ 线性表出.

（1）求 a 的值；

（2）将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

解：（法一）：（1）由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 10-a \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 25-3a \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & a-7 \end{pmatrix} \quad (\text{式 1})$$

可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出，则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关，所以

$$|\beta_1, \beta_2, \beta_3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & a \end{vmatrix} = a - 5 = 0$$

得 $a = 5$.

（2）由（式 1）得

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

因此, $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$.

(法二): (1) 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 对 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 进行初等行变换:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & a & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & a-3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a-5 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

当 $a=5$ 时, $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 2$, 而 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \alpha_1) = 3$, 此时, α_1 不能被向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出.

(2)

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

故 $\beta_1 = 2\alpha_1 + 4\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, $\beta_3 = 5\alpha_1 + 10\alpha_2 - 2\alpha_3$.

四、(14 分) 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为

$$(1, 1, 1, 1)^T + k_1(1, 0, 2, 1)^T + k_2(2, 1, 1, -1)^T,$$

令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $Bx = b$ 的通解.

解: 由已知可得 $Ax = 0$ 的基础解系含两个向量, 故 $4 - r(A) = 2$, 即 $r(A) = 2$.

再根据 $(1, 0, 2, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的解, 即 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_4 = 0$, 可知 $\alpha_4 = -\alpha_1 - 2\alpha_2$, 所以 α_4

可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 故

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(B) = 2$$

因此, $Bx=0$ 的基础解系仅含一个向量.

又 $(1,0,2,1)^T$, $(2,1,1,-1)^T$ 均为 $Ax=0$ 的解, 即有

$$\alpha_1 + 2\alpha_3 + \alpha_4 = 0 \quad (1)$$

$$2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 = 0 \quad (2)$$

所以

$$3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3 = 0$$

因此, $(3,1,3)^T$ 是 $Bx=0$ 的基础解系.

再者, $(1,1,1,1)^T$ 是 $Ax=b$ 的解, 所以有

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = b \quad (3)$$

由 (2) (3) 可得:

$$3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = b$$

因此, $(3,2,2)^T$ 是 $Bx=b$ 的一个特解.

综上: $Bx=b$ 的通解为: $(3,2,2)^T + k(3,1,3)^T$, k 为任意常数.

(或 $(0,1,-1)^T + k(3,1,3)^T$)

五、(14 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ a & 0 & 2 \\ 0 & 4 & b \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

解: (1) 因为 $A \sim B$, 所以 A 能对角化.

由

$$2E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -a \\ -a & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 2-b \end{pmatrix}$$

及 2 至少是 A 的 2 重特征值, 所以 $r(2E - A) = 1$,

于是得到 $a=0, b=-2$.

再者, A 的其特征值为 $2, c, 2$, 于是有 $b+2=2+2+c$, 得 $c=-4$.

(2) 先求特征值 2 的特征向量:

$$2E - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

所以 $(2E - A)x = 0$ 的基础解系为:

$$\xi_1 = (1, 0, 0)^T, \xi_2 = (0, 1, 1)^T.$$

再求特征值 -4 的特征向量:

$$-4E - A = \begin{pmatrix} -6 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

所以 $(-4E - A)x = 0$ 的基础解系为:

$$\xi_3 = (0, 1, -2)^T.$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 有 } P^{-1}AP = B.$$

六、(12 分) 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ (A 为实对称矩阵) 在正交变换 $x = Qy$

下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第三列为 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$, 求矩阵 A .

解: 由题设可知, A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$.

Q 的第三列为 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$, 可知 $(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)^T$ 为 A 的对应于特征值 0 的特征向量, 当然 $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 也是 A 的对应于特征值 0 的特征向量.

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$ 是 A 的对应于特征值 1 的特征向量, 由于实对称矩阵对应于不同特征值的特征向量是正交的, 则有 $\alpha^T \alpha_3 = 0$,

即 $x_1 + x_3 = 0$

可得 A 的对应于特征值 1 的特征向量为 $(-1, 0, 1)^T, (0, 1, 0)^T$.

$$\text{于是, } A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{或者: } A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

七、(8分) 设 A 为 m 阶正定矩阵, C 为 $m \times n$ 实矩阵, $r(C) = n$. 证明: $C^T A C$ 为 n 阶正定矩阵.

证明: $(C^T A C)^T = C^T A^T C = C^T A C$, 所以 $C^T A C$ 为实对称矩阵.

$\forall 0 \neq \alpha \in R^n$, 因为 $r(C) = n$, 所以 $Cx = 0$ 只有零解, 故 $C\alpha \neq 0$.

又 A 为正定矩阵,

于是, $\alpha^T (C^T A C) \alpha = (C\alpha)^T A (C\alpha) > 0$.

所以 $C^T A C$ 为 n 阶正定矩阵.